

Especificaciones para el Desarrollador: Flujo de Gestión de Órdenes Abiertas (OA)

Objetivo: Administrar el suministro de **79 furgones mensuales** (Carvajal) y 40 furgones de **Reyma**, garantizando un flujo de caja óptimo y evitando el colapso logístico por falta de espacio.

1. Entrada de Datos Mensual (Cierre de Mes)

- **Acción:** Registro de la **Orden Abierta Global**.
- **Lógica:** La última semana de cada mes, el sistema recibe el Forecast consolidado que el proveedor debe despachar el mes siguiente.
- **Variable IA:** Generación del "Plan Maestro de Despacho" distribuido en 4 semanas (S1-S4).

2. Auditoría Semanal de Inventario (Punto de Control: Viernes)

- **Acción:** Recalculo de requerimientos para la semana entrante.
- **Regla de Negocio (Buffer de Seguridad):**
 - **Stock Máximo:** 1 semana de inventario (25% del Forecast mensual).
 - **Stock Mínimo:** 3 días de inventario (Detección de quiebre).

1. Cálculo de Inventario Neto (Deducción de Pedidos)

La IA no debe basarse solo en el stock físico. Para una planificación real, aplicará la siguiente fórmula:

- **Inventario Neto:** (Inventario Físico Real + Tránsitos Confirmados) - (Pedidos de Clientes ya ingresados en el sistema).
- **Lógica IA:** Este valor es el que determinará si el stock de seguridad de 1 semana es real o si ya está comprometido por ventas ya realizadas.

2. Sincronización con Logística (Tiempo de Descarga)

Dado el alto volumen (ej. 79 furgones/mes), la IA debe gestionar el flujo de entrada para evitar cuellos de botella:

- **Ventanas de Recepción:** El sistema debe conocer el **Tiempo Promedio de Descarga** por tipo de unidad (Furgón vs. Contenedor).
- **Lógica IA:** Si el sistema detecta que hay 5 furgones en tránsito para el mismo día, alertará sobre el riesgo de saturación en rampa y sugerirá reprogramar despachos con el proveedor para evitar cobros por demoras de transporte.

3. Reporte Diario de Excepciones (Foco en Quiebres y Sobre-stock)

En lugar de un reporte plano, la IA generará un **Reporte de Acción Diaria** para compartir con Carvajal y Reyma enfocado en:

- **Alerta de Quiebre Inminente (Hot List):** Productos cuyo Inventario Neto sea < 3 días de venta. Estos deben ser la prioridad de carga del día siguiente.

- **Orden de Detención (On Hold):** SKUs cuyo Inventario Neto exceda la 1 semana de seguridad debido a una baja en la venta real vs. el forecast. La IA instruirá al proveedor detener estos despachos para priorizar espacio físico.

4. Ciclo de Comunicación con Proveedores (Feedback Loop)

- **Frecuencia:** Reporte automatizado cada mañana (antes de las 8:00 AM).
 - **Contenido:** % de cumplimiento acumulado de la semana y la lista de SKUs "Hot" (necesidad inmediata) vs. "Hold" (detención).
-

- **Salida (Output):** Generación automática de la **Lista de Despacho Sugerida** para el proveedor, ajustando cantidades para no exceder el espacio físico de la bodega (Capacidad Máxima de Almacenaje).

3. Monitoreo de Cumplimiento (KPI de Facturación)

- **Acción:** Procesamiento de facturas del proveedor en tiempo real.
 - **Cálculos de la IA:**
 - **% Cumplimiento Semanal:** $(\text{Cant. Facturada} / \text{Plan Semanal Sugerido}) * 100$.
 - **% Cumplimiento Global:** $(\text{Total Facturado Mes a la fecha} / \text{OA Global}) * 100$.
 - **Alertas de Desviación:**
 - **Alerta Roja (Retraso):** Si el cumplimiento semanal es $< 90\%$, disparar alerta de "Riesgo de Quiebre de Stock".
 - **Alerta Amarilla (Exceso):** Si el proveedor adelanta despachos no solicitados, disparar alerta de "Saturación de Espacio Físico" para detener ingresos.
-

Módulo de "Ajuste Dinámico de Cuota Mensual".

Aquí tienes cómo debe integrarse esta lógica al flujo de operaciones:

1. Disparador de Pedido Extraordinario (Trigger)

La IA debe realizar un cruce de datos cada viernes (o incluso diariamente) con la siguiente lógica:

- **Cálculo de Proyección de Cierre:** $(\text{Inventario Neto Actual} + \text{Saldo Pendiente de la Orden Abierta}) - (\text{Venta Proyectada al cierre de mes})$.
- **Condición de Alerta:** Si el resultado es menor al Stock de Seguridad de 1 semana (el 25% del Forecast del mes siguiente), la IA debe emitir una recomendación de Pedido Extraordinario.

2. Lógica de "Compra de Oportunidad" o "Emergencia"

- **Cálculo de Cantidad:** La IA no solo pedirá lo que falta para llegar a cero, sino que calculará la cantidad necesaria para restablecer el buffer de 1 semana y cubrir el *lead time* (tiempo de entrega) del pedido adicional.

3. Reporte de Desviación de Forecast (Root Cause)

Para control administrativo, cuando la IA levante un pedido extraordinario, debe generar un breve reporte indicando la causa:

- **Escenario A:** "Venta Real excedió el Forecast en un X%".
- **Escenario B:** "Retraso de cumplimiento del proveedor en la Semana X del mes".

4. Visualización para el Proveedor (Dashboard Diario)

Como mencionaste los portavasos y productos de alta rotación (como los de la imagen), la IA generará un semáforo visual para el proveedor:

- **Verde:** Orden Abierta fluyendo según lo pactado.
- **Amarillo:** Sugerencia de adelantar despachos de la próxima semana.
- **Rojo:** Necesidad de Ampliación de Orden Abierta (Pedido Extraordinario) por aceleración de demanda.

Tabla de Parámetros: Tiempos de Descarga (Standard Operating Procedure)

Tipo de Unidad	Tiempo de Descarga Estándar	Capacidad de Rampa (Simultánea)	Observaciones Técnicas para la IA
Furgón (53 pies)	Se debe definir por proveedor	Según disponibilidad de andenes	El 80% es producto volumétrico (Bandejas/Vasos). Requiere estibado manual o uso de racks.
Contenedor (40/45 pies)	Se debe definir por proveedor	Requiere chasis/rampa especial	El tiempo aumenta por la complejidad de extracción en espacios confinados y calor.
Camión Local (Sencillo)	Se debe definir por proveedor	Prioridad en rampas auxiliares	Despachos menores o urgencias de inventario neto.

Lógica de Programación para el Desarrollador (Gestión de Ventanas):

1. Cálculo de "Saturación de Recepción":

1. La IA debe sumar los tiempos de descarga de todos los arribos confirmados para el día.
2. **Regla:** Si (Total Horas de Descarga del Día) > (Horas Laborables de Bodega * No. de Rampas), la IA debe disparar una **Alerta de Congestión**.

2. Repriorización por "Hot List":

1. Si hay 3 furgones en fila, la IA debe indicar al jefe de bodega cuál descargar primero basándose en el **Inventario Neto**.
2. **Prioridad 1:** La unidad que traiga los productos con < 3 días de stock (según el reporte diario).

3. Buffer de Tiempo (Slack Time):

1. Se debe programar un margen de **30 minutos entre unidades** para limpieza de rampa, registro de documentos en el sistema y preparación de espacios físicos.

4. Gestión de Horas Extra:

1. Si la IA detecta que un despacho crítico de **Reyma** (México) o **Carvajal** (El Salvador) llegará después de las 4:00 PM, debe evaluar si el **riesgo de quiebre** justifica habilitar una cuadrilla de descarga nocturna o si puede esperar al día siguiente sin comprometer el stock de seguridad de 1 semana.

TRATAMIENTO DE ENTREGAS DIRECTA: FABRICA --- CLIENTE

Esta es una variante logística avanzada conocida como **Drop Shipping Directo** (Furgón Cerrado). Para que la IA no mezcle estas peras con las manzanas de tu bodega principal, la clave está en el **aislamiento de datos** y la **sincronización de tránsitos**.

Esta es la recomendación técnica para integrar este flujo en el desarrollo:

1. Creación de un "Silo de Datos" (Bodega Virtual en Tiempo Real)

La IA debe conectarse directamente a la **Ubicación Virtual de Odoo** que ya usas.

- **Lógica IA:** Debe tratar a esta bodega virtual como un **flujo de paso (Cross-docking)**. El inventario entra y sale casi simultáneamente (Factura Proveedor vs. Factura Cliente), por lo que no debe sumar al buffer de 1 semana de tu bodega principal.
- **Aislamiento:** La IA debe excluir estos códigos de la bodega virtual para el cálculo de "Inventario Neto" de la bodega central para evitar que el sistema deje de pedir productos pensando que tienes stock disponible, cuando en realidad ese furgón es propiedad de un cliente específico.

2. Gestión de "Órdenes de Cliente Especial" (Sujeto a Fábrica)

- **Acción:** El sistema detectará en Odoo las órdenes ingresadas en la bodega virtual.
- **Función IA:** Generará un **Reporte de Seguimiento Directo**. Este reporte le dirá al proveedor (Carvajal - Reyma): *"Este furgón es para el Cliente X, bajo la OC-Y. No cuenta para la Orden Abierta Global de Plasticentro"*.
- **Control de Cumplimiento:** La IA medirá el tiempo de entrega desde que el cliente coloca el pedido hasta que Carvajal - Reyma factura, auditando el *Lead Time* prometido al cliente especial.

3. Validación de "Espacio en Tránsito"

Aunque el furgón no llegue a tu bodega, **ocupa capacidad logística** de Carvajal y Reyma (cupo de carga en planta).

- **Recomendación:** La IA debe consolidar ambos requerimientos (Bodega Principal + Furgones Directos) en un solo **Dashboard de Capacidad de Fábrica**.
- **Lógica:** Si Carvajal - Reyma solo puede cargar 3 furgones al día y tienes 1 para cliente directo y 3 para tu bodega, la IA debe alertarte para que decidas qué prioridad asignar, evitando que el pedido del cliente especial "bloquee" el stock de seguridad de tu operación diaria.

4. Alertas de "Desvío de Ruta"

Si por alguna razón el cliente rechaza el furgón y este debe regresar a tu bodega principal:

- **Acción de Emergencia:** Al detectar un cambio de ubicación en Odoo de "Bodega Virtual" a "Bodega Principal", la IA debe **recalcular instantáneamente** el plan de la semana.
- **Efecto:** Detendrá automáticamente los despachos de los mismos SKUs que vienen en ese furgón rechazado para evitar el colapso del espacio físico que ya tenemos limitado.

Resumen para el Desarrollador:

El algoritmo debe manejar **dos hilos de ejecución paralelos**:

1. **Hilo A (Bodega Central):** Basado en Forecast + Buffer 1 semana + Pedidos Backlog.
2. **Hilo B (Bodega Virtual):** Basado 100% en Pedido Firme de Cliente (Back-to-Back). **Sin Stock de Seguridad.**